

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“EKOSISTEM”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 17.500 pulau. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Sutoyo (2010) mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai suatu istilah yang menyatakan beragamnya bentuk kehidupan, mulai dari gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ekosistem, serta proses-proses ekologi. Ganesid dkk. (2019) menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman komunitas atau ekosistem. Mengutip dari Sukara dkk. (2008) Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang memiliki 42 tipe ekosistem daratan dan 5 tipe ekosistem laut yang sangat unik, seperti hamparan es abadi di puncak Gunung Jaya Wijaya hingga ke palung yang terdalam.

Ekosistem merupakan suatu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan komponen biotik serta komponen abiotiknya. Menurut Rosmawati (2011), makna ekosistem berdasarkan etimologinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah atau tempat organisme hidup dan *system* yang berarti susunan. Sesuai dengan pendapat Irianto (2006) yang menyatakan bahwa ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh mengenai segenap unsur lingkungan hidup yang berupa komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Rosmawati (2011) menyebutkan bahwa pada ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Selain itu, juga terjadi proses aliran energi dan daur materi dalam suatu ekosistem. Komponen biotik penyusun ekosistem dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok produsen yang merupakan kelompok autotrof dan konsumen yang merupakan kelompok heterotrof. Sementara itu, komponen abiotik meliputi zat-zat anorganik, senyawa organik, dan faktor-faktor fisik lingkungan. Faktor fisik lingkungan dapat berupa salinitas, iklim, suhu, dan pancaran sinar matahari.

Selain memiliki struktur, suatu ekosistem juga memiliki suatu proses atau daur. Dalam suatu ekosistem terjadi suatu proses aliran energi dan daur materi. Mengutip dari Maknun (2017), proses aliran energi dalam suatu ekosistem terjadi melalui proses makan dan dimakan hingga membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang sangat kompleks. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu terbentuk berdasarkan pada komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistemnya. Selain komponen biotik, komponen abiotik juga mengalami suatu siklus atau daur yang disebut dengan daur materi. Rosmawati (2011) menyatakan bahwa daur materi berbeda dengan daur energi karena daur energi bersifat satu arah. Lain dengan daur materi yang dapat digunakan berulang-ulang dan membentuk suatu siklus. Daur materi dalam ekosistem mencakup daur-daur unsur kimia, seperti karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), fosfor (P), dan berbagai unsur lainnya.

Ekosistem memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ekosistem. Mengutip dari Irianto (2006), ekosistem dapat dikelompokkan menjadi lima berdasarkan jenis medium kehidupannya, yaitu ekosistem lautan, ekosistem perairan tawar atau ekosistem limnis, ekosistem tanah basah atau ekosistem semiterrestris, ekosistem tanah kering atau ekosistem terrestris, dan ekosistem daerah kota atau perindustrian. Sementara itu, Rosmawati (2011) mengklasifikasikan ekosistem menjadi beberapa golongan, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan yang mencakup ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem darat meliputi padang rumput, hutan basah, hutan gugur, tundra, dan lain sebagainya. Ekosistem perairan tawar mencakup danau dan sungai. Sementara itu, ekosistem air laut mencakup ekosistem laut dan pantai.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Mempelajari komponen-komponen yang menyusun ekosistem serta bagaimana kedudukannya dalam ekosistem tertentu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekosistem

Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup antara lain yaitu tumbuhan hijau sebagai produsen, herbivora, karnivora, omnivora dan dekomposer (Susilawati, 2016). Ekosistem mencakup organisme maupun faktor-faktor abiotik di area tertentu. Oleh karena adanya jejaring interaksi di antara populasi dari spesies yang berbeda di dalam ekosistem, maka hilangnya satu spesies dapat berefek negatif terhadap keseluruhan ekosistem. Dan akan menyebabkan lenyapnya jasa-jasa ekosistem (ecosystem services), fungsi yang dilaksanakan oleh ekosistem yang menguntungkan secara langsung atau tidak (Campbell, 2019). Tingkat trofik yang pada akhirnya mendukung semua yang lain terdiri dari autotrof, juga disebut produsen utama ekosistem. Autotrof adalah organisme fotosintesis yang menggunakan energi cahaya untuk mensintesis gula dan senyawa organik lainnya, mereka menggunakan sebagai bahan bakar untuk respirasi sel dan sebagai bahan untuk pertumbuhan. Autotrof yang paling umum adalah tumbuhan, alga, dan prokariota fotosintesis. Organisme di tingkat trofik di atas produsen primer adalah heterotrof (konsumen), yang bergantung secara langsung atau tidak langsung pada produsen primer untuk sumber energinya. Herbivora, yang memakan tumbuhan dan produsen primer lainnya, adalah konsumen primer. Karnivora yang memakan herbivora adalah konsumen sekunder, dan karnivora yang memakan karnivora lain adalah konsumen tersier. Kelompok heterotrof lainnya adalah pengurai, konsumen yang mendapatkan energinya dari detritus. Ketika pengurai mengeluarkan produk limbah atau mati, senyawa anorganik tersebut dikembalikan ke tanah (Campbell, 2020).



Gambar 1.1 Ekosistem (Campbell, 2019)

Menurut Rangkuti (2017) ekosistem dapat dibedakan berdasarkan terbentuknya dibagi menjadi tiga yaitu ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Contohnya ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, dan ekosistem hutan gugur. Kemudian ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya, kolam, waduk, sawah, ladang, dan tanam. Ekosistem suksesi, yaitu ekosistem yang merupakan hasil suksesi lingkungan yang sebelumnya didahului oleh kerusakan.

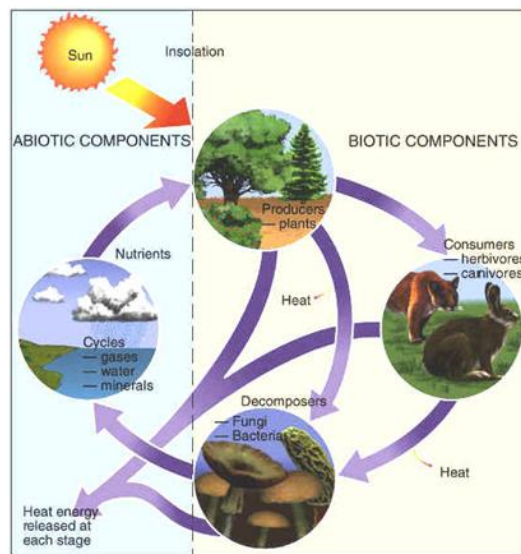
2.2 Karakteristik Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk karena adanya suatu hubungan timbal balik dan tidak dapat dipisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik dalam ekosistem menimbulkan keserasian hidup dalam suatu ekosistem (Lugtyastyono, 2016). Ekosistem secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ekosistem daratan merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan dan menghasilkan bentuk adaptasi khusus pada organisme (Furqonita, 2006). Ekosistem daratan berkembang dari munculnya suatu bagian terestrial yang dapat menciptakan kondisi khusus yang digunakan untuk pengembangan ekosistem. Ekosistem daratan memiliki banyak jenis, seperti misalnya gurun, padang pasir, tsigs, hutns hujsn tropis, hutan gugur, dan tundra (Umi, 2020). Makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem daratan memiliki kepadatan yang rendah, yaitu rentan terhadap suatu perubahan yang kuat dalam suhu dan fenomena iklim

serta dapat mengatur kemampuan berinteraksi antar organisme. Dengan iklim yang sangat ekstrem dari waktu ke waktu, garis lintang, dan ketinggian setiap tahun menghasilkan adanya keanekaragaman kombinasi dari lingkungan tertentu. Pada organisme ekosistem darat, memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan agar dapat beradaptasi di ruang yang terbuka (Sari, 2015).

Ekosistem perairan merupakan komponen abiotic yang sebagian besar terdiri dari air. Air menjadi sebuah peranan vital sebagai habitat dari berbagai jenis organisme yang hidup dalam ekosistem perairan (Fatma, 2016). Ekosistem perairan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Pada ekosistem air tawar terdapat dua macam, yaitu air tawar yang mengalir (lotik) dan air tawar yang diam (lentik). Air tawar mengalir merupakan air yang bergerak secara terus menerus ke arah tertentu, termasuk semua sungai dan aliran dengan segala ukuran. Perairan tawar lentik terdiri dari air yang tergenang, seperti kolam dan rawa (Ewusie, 1990). Ekosistem air tawar memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya memiliki kadar garam (salinitas) yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Perairan air tawar dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan penetrasi atau masuknya cahaya matahari pada perairan air tawar kurang (Iraningtyas, 2016). Pada ekosistem air laut yaitu memiliki ciri yang cukup berbeda dengan perairan air tawar. Perairan laut memiliki kadar garam (salinitas) yang tinggi. Perairan laut juga tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Perairan laut memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut. Pada perairan laut, terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas (massa jenis) air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi (Lestari, 2018).

2.3 Komponen Ekosistem



Gambar 1.2 Komponen Ekosistem (Setiawan, 2019)

Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan (Karitas *et al.*, 2013). Suatu ekosistem dapat diidentifikasi berdasarkan interaksi yang terjadi di antara komponennya. Ada 2 macam komponen ekosistem, yaitu komponen biotik (hidup) dan abiotik (tidak hidup). Interaksi tidak hanya terjadi di antara komponen biotik, tetapi juga antara komponen biotik dan abiotik. Ekosistem merupakan suatu sistem yang melibatkan interaksi antara seluruh makhluk hidup dan komponen abiotik yang berinteraksi dengannya. Ekosistem dalam area yang kecil dapat berupa aquarium hingga berarea luas. Komponen merupakan komponen tidak hidup yang meliputi komponen fisik dan kimia (Setiasih *et al.*, 2012).

Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang berupa organisme atau makhluk hidup. Pada ekosistem ini, kita akan menemukan

beberapa jenis organisme yang mendukung terbentuknya ekosistem padang rumput seperti organisme autotrof, organisme heterotrof, dan pengurai. Komponen abiotik merupakan komponen dalam ekosistem yang berasal dari benda tidak hayati atau benda mati. Komponen tersebut merupakan komponen fisik dan komponen kimia yang dijadikan media tempat berlangsungnya kehidupan. Lebih tepatnya komponen abiotik merupakan tempat tinggal atau lingkungan dimana komponen biotik hidup. Komponen abiotik sangat bervariasi dan beragam. Komponen ini bisa berbentuk benda organik, senyawa anorganik, dan juga hal-hal yang mempengaruhi pendistribusian organisme. (Bessy et al, 2016). Contoh komponen biotik yaitu lebah, kupu-kupu, jangkrik, cacing dan burung. Contoh komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, batu, tanah, suhu, dan kelembapan (Cholvistaria et al, 2020). Komponen faktor lingkungan seperti suhu udara, cahaya matahari, air, kelembapan, dan garam-garam mineral juga merupakan komponen abiotic (Diah, 2004).

2.4 Rantai Makanan

Rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan secara konseptual terstruktur dalam tingkatan tropik. Sebuah tingkatan tropik mencakup semua organisme atau spesies dengan posisi yang sama dalam rantai makanan. Tingkatan tropik terendah adalah produsen yang tidak memakan organisme lain, tetapi dia bisa berfungsi sendiri sebagai makanan, misalkan tanaman hijau. Semua organisme yang bukan produsen dapat diringkas sebagai konsumen yang membutuhkan organisme lain untuk makan. Sebagian besar konsumen adalah herbivora. Puncak tertinggi dalam tingkatan tropik ditepati oleh predator yang hampir tidak mungkin dimakan oleh organisme lain. Posisi konsumen yang berada diantara herbivora dan predator, dia memakan organisme lain tetapi juga mempersiapkan diri sebagai makanan dari para predator diatasnya. Panjang tingkatan tropik dalam rantai makanan ditentukan oleh kompleksitas suatu ekosistem,

namun umumnya banyaknya tingkatan tropik tidak jauh berbeda tiap ekosistem (Wardana, 2016).

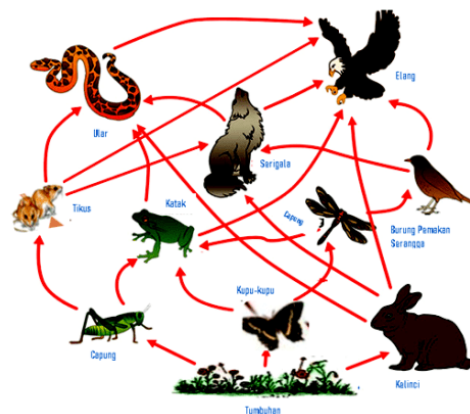


Gambarr 1.3 Rantai Makanan (Puspita, 2021)

Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan decomposer. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer (konsumen I). Konsumen I biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder (Konsumen II), diduduki oleh hewan pemakan daging (carnivora) dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak (Tarigan, 2020). Rantai makanan merupakan lintasan konsumsi makanan yang terdiri dari beberapa spesies organisme. Bagian paling sederhana dari suatu rantai makanan berupa interaksi dua spesies yaitu interaksi antara spesies mangsa (*prey*) dengan pemangsa (*predator*).

Model yang mendiskripsi kan interaksi dua spesies yang terdiri dari *prey* dan *predator* adalah model rantai makanan dua spesies. Kehadiran *predator* memberikan pengaruh pada jumlah *prey*. Pada interaksi tiga spesies, kehadiran *predator kedua* berpengaruh pada jumlah *predator pertama* dan *prey* sehingga dalam rantai makanan setiap komponennya saling memberikan pengaruh. Model yang mendiskripsikan interaksi tiga spesies yang terdiri dari *prey*, *predator pertama*, dan *predator kedua* adalah model rantai makanan tiga spesies. Untuk itu dari model rantai makanan tiga spesies ini akan dicari solusi kesetimbangan dan dianalisis perilaku dari sistem yang dapat ditentukan dengan menganalisis kestabilan dari solusi kesetimbangan (Pratikno, 2010).

2.5 Jaring-jaring Makanan



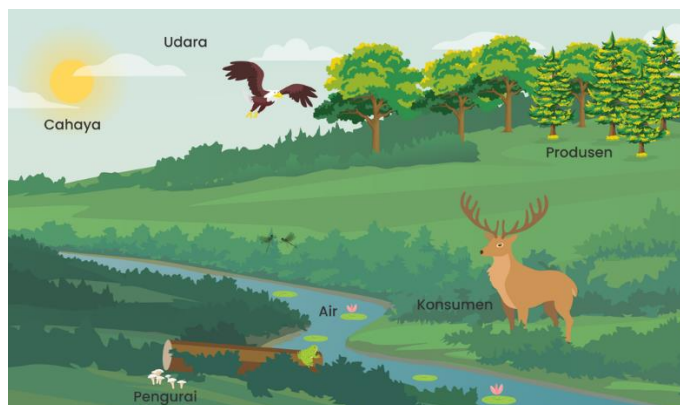
Gambar 1.4 Jaring-jaring Makanan (Kusuma, 2020)

Jaring – jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang terdapat pada suatu ekosistem. Jaring – jaring makanan mengacu pada jaringan makanan (trofik), yaitu interaksi antar spesies yang terjadi dalam habitat tertentu (Dunne, 2014). Interaksi yang dimaksud adalah suatu interaksi makan dan dimakan oleh organisme – organisme yang berada di dalam habitat yang sama. Karena jaring – jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan, maka interaksi yang terjadi sangat kompleks sebab di dalamnya terdapat banyak organisme – organisme yang berperan sebagai predator dan mangsa. Di dalam jaring – jaring makanan, produsen dan

konsumen tidak hanya terdiri dari satu organisme, sehingga satu organisme dapat memiliki predator lebih dari satu. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup serta adanya aliran energi yang sangat kompleks (Karitas, 2017).

Jaring – jaring makanan identik dengan ekosistem (Angelini & Agostinho, 2004) karena terjadi interaksi dan hubungan timbal balik di dalamnya. Produsen dimakan oleh konsumen primer, konsumen primer dimakan oleh konsumen sekunder, konsumen sekunder dimakan oleh konsumen tersier, serta terakhir konsumen tersier akan mati dan diuraikan oleh organisme dekomposer. Hasil penguraian dari organisme oleh dekomposer akan menjadi nutrisi di dalam tanah yang digunakan untuk pertumbuhan produsen. Jaring – jaring makanan diklasifikasikan berdasar pada wilayah (Angelini & Agostinho, 2004). Hal ini karena setiap wilayah atau ekosistem memiliki jenis organisme yang berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan jaring – jaring makanan pada setiap wilayah. Ekosistem perairan terdiri atas organisme – organisme yang hidup di perairan, sedangkan ekosistem daratan terdiri atas organisme yang hidup di daratan. Perbedaan organisme ini membuat jaring – jaring makanan pada ekosistem perairan dan daratan sangat berbeda.

2.6 Ekosistem Daratan



Gambar 1.5 Ekosistem Daratan (Hernandez, 2021)

Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan (Wahyu, 2009). Ekosistem darat terbagi dalam berbagai bioma. Bioma merupakan habitat dalam skala yang luas yang tersusun atas berbagai hewan dan vegetasi. Berdasarkan letak geografis atau ketinggiannya dari permukaan laut, ekosistem darat dapat dibedakan beberapa bioma antara lain (Mazrikhatul, 2009):

1. Hutan hujan tropis

Hutan hujan tropika atau sering juga disebut sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembap yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa. Hutan ini merupakan suatu hutan tropis yang sangat kaya akan jenis vegetasi. Ada banyak tumbuhan dari tingkat pohon, perdu bahkan sampai tumbuhan tingkat bawah seperti lumut dan jamur terdapat di hutan tropis yang ada di Indonesia. Tingginya curah hujan dan mendapat paparan sinar matahari sepanjang tahun menjadikan hutan Indonesia kaya akan spesies yang beranekaragam salah satunya keanekaragaman jamur makroskopis (Setiorini *et. al.*, 2018)

2. Taiga

Taiga yaitu hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya selang lain moose, beruang hitam, beruang, rubah, serigala, ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya di wilayah negara Rusia dan Kanada. Bioma Taiga merupakan bioma terluas dari bioma-boma lain yang berada di bumi. Ciri-ciri taiga yaitu mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat yaitu berjalan selama 1-3 bulan. Kemudian selama musim dingin, air tanah berubah dibentuk menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Macam tumbuhan yang hidup sangat sedikit, biasanya hanya terdiri dari dua atau tiga macam tumbuhan (Aryulina *et. al.*, 2004)

3. Tundra

Tundra merupakan istilah yang memiliki arti dataran tanpa pepohonan. Jelas bahwa bioma tundra adalah bioma yang tidak dihuni oleh pepohonan layaknya bioma yang lain. Hal itu karena bioma tundra ini terletak di daerah bersuhu ekstrim seperti daerah kutub. Vegetasi di daerah tundra ini hanya berupa lumut dan lumut kerak. Keberadaan bioma tundra bisa kamu temukan di daerah lingkaran Artik dan Antartika. Tumbuhan yang bisa hidup di bioma tundra, antara lain lumut, lumut kerak, rumput. Hewan yang bisa ditemukan di daerah ini adalah beruang kutub (kutub utara), penguin (kutub selatan), singa laut, walrus, rusa kutub, anjing kutub, bison berbulu tebal, dan beberapa jenis burung (Nurrahman,2021).

4. Sabana

Secara umum, sabana hampir sama dengan padang rumput. Hal yang membedakan adalah adanya pepohonan yang tumbuh secara menyebar, seperti akasia dan palem. Bioma ini terletak di daerah tropis maupun subtropis. Memiliki curah hujan lebih rendah daripada hutan hujan tropis (900-1500 mm/tahun). Hewan yang bisa hidup di bioma ini adalah singa, zebra, gajah, jerapah, dan kerbau. Sabana yang paling terkenal ada di Afrika Timur, tepatnya Tanzania, yaitu di Dataran Serengeti (Nurrahman,2021).

5. padang rumput/stepa

Padang rumput bisa ditemukan di daerah tropis atau subtropis. Curah hujan di bioma ini adalah 250 – 500 mm per tahun. Stepa atau sabana biasanya terletak di daerah perbatasan antara tropis dan subtropis, contohnya di Hungaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Adapun ciri-ciri bioma ini adalah sebagai berikut. Tumbuhan yang mendominasi bioma ini adalah rerumputan. Tak heran jika para ahli menyebutnya sebagai bioma padang rumput. Stepa merupakan sebutan padang rumput bagi masyarakat Rusia. Sementara itu, hewan yang bisa ditemukan di padang rumput adalah bison (Amerika), zebra (Afrika), kanguru (Australia), singa, serigala, anjing liar, dan cheetah (Nurrahman,2021).

6. Gurun

Gurun terkenal dengan daerahnya yang minim sekali hujan. Curah hujan rata-rata di daerah gurun terbilang rendah, yaitu di bawah 20 cm per tahun. Suhu ekstrem yang bisa terjadi di gurun mencapai 60o C. Tak heran jika struktur tanahnya mudah sekali pecah. Meskipun demikian, masih ada hewan dan tumbuhan yang bisa bertahan di bioma gurun ini. Contoh tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun pasir ini adalah kaktus, sukulen, eukaliptus, dan tumbuhan berdaun kaku lainnya. Sedangkan untuk hewannya adalah kalajengking, unta, ular, laba-laba, kadal, dan beberapa jenis serangga (Nurrahman,2021).

2.7 Ekosistem Perairan

Ekosistem akuatik adalah yang berbasis air (Hawk, 1979). Ekosistem akuatik kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu air tawar (freshwater) dan air laut (marine), (Fachrul, 2007). Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi permukaan air tidak selalu tetap, ada kalanya naik turun, bahkan suatu ketika dapat pula mengering. Habitat air tawar menempati daerah yang relatif lebih kecil pada permukaan bumi, dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Habitat air tawar mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena habitat air tawar merupakan sumber air yang paling praktis dan murah untuk kepentingan domestik dan industry. Kolam, rawa, dan danau merupakan bagian dalam ekosistem air tawar (Odum, 1994).



Gambar 1.6 Ekosistem Perairan (Darojah, 2005)

Ekosistem laut, merupakan sebuah ekosistem yang habitat nya di laut (oseanik) dan berada pada kedalaman lebih dari 2000 m dari permukaan laut (Nyabakken, 1992). Ekosistem air laut, dibedakan menjadi beberapa ekosistem, yaitu; Ekosistem estuari (muara) yang merupakan ekosistem tempat bersatunya air sungai dengan air laut, sehingga menyebabkan ekosistem pada daerah estuari ini bersalinitas lebih rendah dari pada lautan terbuka. Contoh ekosistem estuari salah satunya adalah ekosistem pada muara sungai (Prabowo, 2010). Ekosistem pantai merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai kekayaan habitat yang beragam baik di daratan maupun di lautan, serta melakukan interaksi antara satu habitat dengan habitat lainnya (Koroy, 2019). Terdapat beberapa satuan ekosistem yang termasuk ke dalam ekosistem pantai, antara lain, ekosistem terumbu karang (Corall Ref) merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok hewan karang yang memebentuk struktur kalsium karbonat. Ekosistem padang lamun (Sea Grass) merupakan ekosistem yang tinggi produktivitas organiknya, karena hamir di semua jenis substrat dapat ditumbuhi lamun, seperti substrat berlumpur sampai berbatu. Ekosistem muara sungai (Estuari) merupakan daerah atau lingkungan perairan tempat bercampurnya air sungai dan air laut. Ekosistem pantai berpasir (Sandu Beach) yaitu ekosistem yang pantainya berbentuk datar dan di dominasi oleh pasir yang sangat banyak. Ekosistem pantai berbatu (Rocky Beach) merupakan pantai yang dapat dijumpai pada daerah panati yang berbatu keras dan tahan terhadap benturan ombak laut. Ekosistem hutan bakau (Mangrove) merupakan suatu kawasan ekosistem yang rumit, karena berkaitan dengan ekosistem darat dan ekosistem lepas pantai di luarnya, sehingga hutan mangrove ini dikatakan sebagai interface ecosystem (Nyabakken, 1992).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Alat

- 3.1.1 Aplikasi altimeter
- 3.1.2 Aplikasi thermometer
- 3.1.3 Aplikasi hygrometer
- 3.1.4 Buku praktikum
- 3.1.5 Alat tulis
- 3.1.6 Kamera *handphone*

3.2 Bahan

- 3.2.1 Ekosistem
- 3.2.2 Komponen ekosistem, baik komponen biotik maupun abiotik.

3.3 Cara Kerja

3.3.1 Pengamatan Ekosistem Daratan

1. Salah satu ekosistem daratan di sekitar tempat tinggal dipilih untuk diamati.
2. Komponen-komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem target didata dan didokumentasikan.
3. Faktor lingkungan berupa ketinggian tempat diukur menggunakan aplikasi altimeter, kelembapan udara diukur menggunakan aplikasi hygrometer, dan suhu udara diukur menggunakan aplikasi thermometer dengan masing-masing faktor dilakukan pengulangan pengukuran sebanyak tiga kali.
4. Setelah mengetahui semua komponen yang terdapat pada ekosistem target, rantai makanan dan jaring-jaring makanan dapat dibuat.

3.3.2 Pengamatan Ekosistem Perairan

1. Video macam-macam ekosistem perairan yang telah disediakan oleh asisten diamati.
2. Komponen biotik dan abiotik dari video beberapa ekosistem perairan didata dan dibandingkan.

3. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem target dibuat sesuai dengan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistemnya.

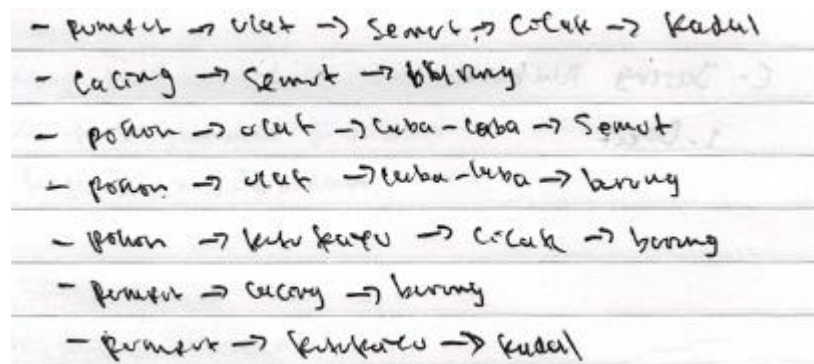
IV. HASIL PENGAMATAN

4.1 Ekosistem Daratan

a. Tabel Komponen Biotik dan Abiotik

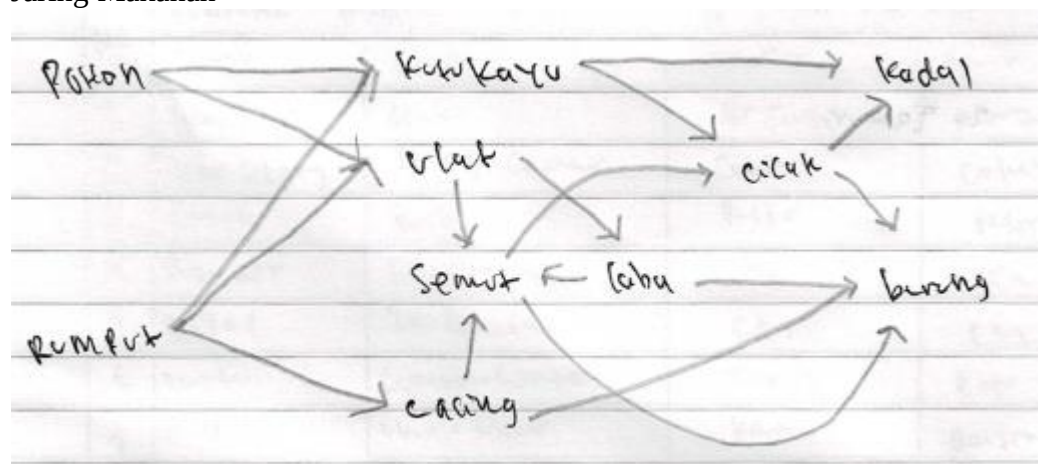
No	Komponen Biotik	Komponen Abiotik
1	Laba-Laba	Intensitas cahaya
2	Semut	Kelembapan udara
3	Cicak Pohon	Ketinggian daratan
4	Nyamuk	Temperatur lingkungan
5	Lalat	
6	Kutu kayu	
7	Kadal	
8	Burung	
9	Ulat	
10	Cacing	
11	Rumput	
12	Pohon	

b. Rantai Makanan



Alief, 2021 1

c. Jaring Makanan



Alief, 2021 2

d. Faktor Lingkungan

No	Parameter	ke-1	ke-2	ke-3	rata
1	kelembapan tempat	11 mdp	11 mdp	21 mdp	14,3 mdp
2	Suhu	30°C	30°C	30°C	30°C
3	kelembapan udara	74%	74%	74%	74%

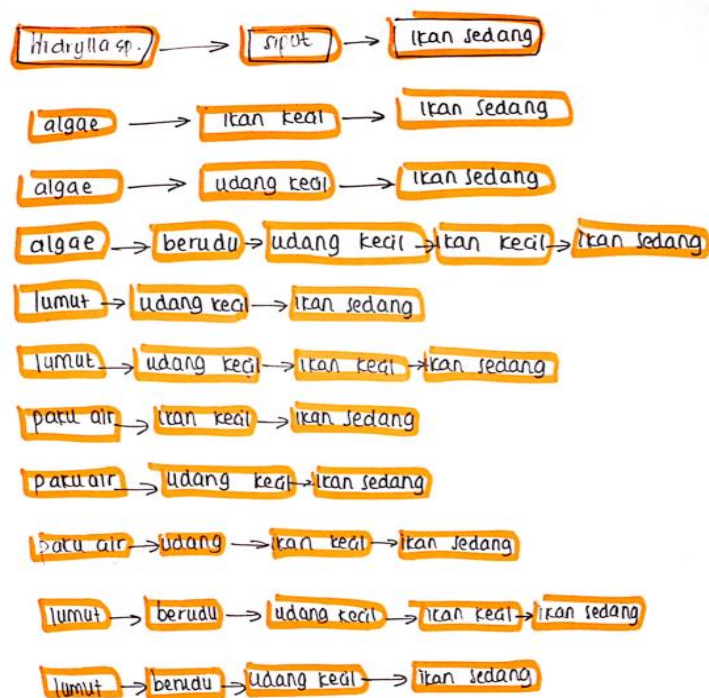
Alief, 2021 3

4.2 Ekosistem Perairan

a. Tabel Komponen Biotik dan Abiotik

Komponen Ekosistem Tawar		Komponen Ekosistem Laut	
Abiotik	Biotik	Abiotik	Biotik
Air	Ikan kecil	Air laut	Penyu
Cahaya matahari	Lumut	Cahaya matahari	Terumbu karang
Pasir	Paku air	Pasir	Krill
Oksigen	Algae	CO ₂	Fitoplankton
CO ₂	Berudu	Oksigen	Zooplankton
Tanah	Hydrilla sp.	Batu	Lumba-lumba
Kerikil	Ikan sedang	Ranting pohon	Ubur-ubur
Batu	Udang kecil	Suhu	Zooplankton
Ranting	Siput air	Garam	Burung camar
Suhu udara			Ikan besar
Kelembapan			Ikan kecil
Iklim			
Curah hujan			

b. Rantai Makanan

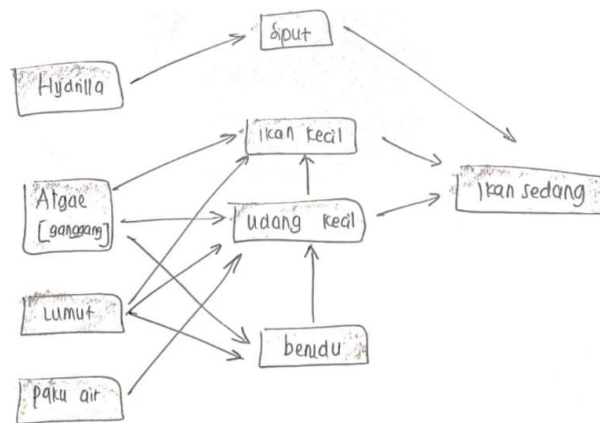


Gambar 1.7 Rantai Makanan Ekosistem Lotik (Dokumen Pribadi, 2021)

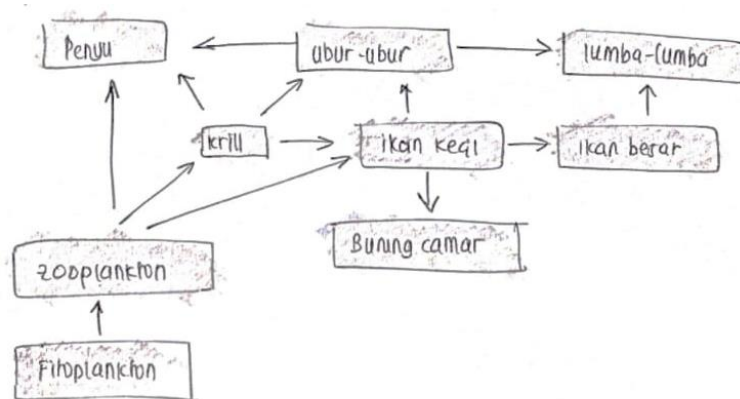


Gambar 1.8 Rantai Makanan Ekosistem Laut (Dokumen Pribadi, 2021)

c. Jaring Makanan



Gambar 1.9 Jaring Makanan Ekosistem Lotik (Dokumen Pribadi, 2021)



Gambar 1.10 Jaring Makanan Ekosistem Laut (Dokumen Pribadi, 2021)

V. PEMBAHASAN

Paragraph pembuka
Ekosistem

5.1 Ekosistem Daratan

5.1.1 Ekosistem Pinggiran Hutan

Ekosistem pinggiran hutan adalah ekosistem yang terletak pada perbatasan anatar hutan dan pemukiman warga. Menurut Campbel *et al* (2020) hutan tropis di bumi merupakan rumah jutaan spesies, termasuk spesies burung. Keanekaragaman hewan lebih tinggi di hutan tropis daripada di ekosistem darat mana pun. Suhu udara rata-rata 25° Celcius-29° Celcius, curah hujan relative konstan sekitar 200-400 cm per tahun. Pada pengertian lain tentang hutan, menurut Mulyadi (2010, hlm. 82) mengatakan, “Hutan merupakan ekosistem terestrial yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon berumur panjang dan tumbuh secara alami maupun ditanam”. Pada pengertian lain mengenai ekosistem hutan, menurut Indriyanto (2015, hlm. 58) menjelaskan tentang ekosistem hutan sebagai ekosistem hutan

merupakan salah satu tipe vegetasi hutan tertua yang telah menutupi banyak lahan yang terletak pada 10°LS. Ekosistem hutan hujan tropis terbentuk oleh vegetasi klimaks pada daerah dengan curah hujan 2.000-4.000 mm per tahun, rata-rata temperature 25°C dengan perbedaan temperature yang kecil sepanjang tahun, dan rata-rata kelembapan udara 80%. Tegakan hutan hujan tropis didominasi oleh pepohonan yang selalu hijau. Keanekaragaman spesies tumbuhan dan binatang yang ada di hutan hujan tropis sangat tinggi.

Menurut Sabrina (2015) Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang. Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Menurut Badriah (2017) berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem, organisme anggota komponen biotik dapat dibedakan menjadi empat, yaitu produsen, yang berarti penghasil. Produsen ialah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri (autotrof) melalui fotosintesis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau maupun tumbuhan yang mempunyai klorofil. Produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme lain yang tidak dapat menghasilkan makanan (heterotrof) yang berperan sebagai konsumen. Berikutnya konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri tetapi dapat menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Oleh karena itu, herbivora dapat disebut konsumen tingkat pertama. Karnivora yang mendapatkan makanan dengan memangsa herbivora disebut dengan konsumen tingkat kedua. Karnivora yang memangsa konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat ketiga sampai seterusnya. Proses makan dan

dimakan di dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan. Perhatikan contoh sebuah rantai makanan ini: padi(Produsen) → ulat (Konsumen I) → ayam (Konsumen II) → ular (Konsumen

III) → burung elang (Konsumen IV/Puncak). Dalam ekosistem, banyak sekali proses rantai makanan yang terjadi sehingga membentuk jaring-jaring makanan (food web) yang merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Berikutnya dekomposer atau pengurai, Dekomposer adalah jasad renik yang berperan dengan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati maupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Dengan adanya organisme pengurai, organisme akan terurai serta meresap ke dalam tanah menjadi unsur hara yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan (produsen). Selain itu aktivitas pengurai juga akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan dipakai dalam proses fotosintesis. Terakhir ada penghancur atau detritivor adalah kelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati serta menjadi hancuran-hancuran. Contoh kelompok ini antara lain : rayap, semut,kelabang.

5.2 Ekosistem Perairan

5.2.1 Ekosistem Perairan Tawar

Ekosistem air tawar adalah ekosistem akuatik yang memiliki konsentrasi garam yang rendah. Sesuai dengan pendapat Nurwisma (2017) bahwa ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6. Kondisi permukaan air tidak selalu tetap, adakalanya naik, turun, atau mengering. Menurut Odum (1994), habitat air tawar menempati daerah yang relatif lebih kecil pada permukaan bumi, dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Mengutip dari Rangkuti (2017), ekosistem air tawar mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Tumbuhan yang banyak terdapat pada ekosistem air tawar adalah jenis ganggang (alga), sedangkan lainnya yaitu tumbuhan biji. Seperti yang dikatakan oleh Puspitasari (2018) bahwa tumbuhan yang banyak dijumpai pada ekosistem ini adalah tumbuhan jenis ganggang dan tumbuhan biji, sedangkan hewan yang terdapat pada ekosistem air tawar ini yaitu terdiri dari semua jenis filum pada hewan, dan organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Adaptasi pada organisme air tawar yaitu: Adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan.

Ekosistem air tawar dapat dibagi menjadi dua jenis. Hal ini sejalan sesuai perkataan Dewiyanti (2018) bahwa berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik (tenang) dan ekosistem air tawar lotik (mengalir). Marwanto (2014) mengatakan, perairan

lentik adalah kumpulan masa air yang relatif diam atau tenang. Adapun perairan lotik merupakan suatu habitat perairan yang mengalir. Mengutip dari Ngatwanto (2018), lentik atau air tergenang, mencakup danau, kolam, atau rawa, yang terdiri dari zona litoral, zona limnetic, dan zona profundal. Lotik atau air mengalir, mencakup mata air, dan sungai. Di dalamnya terdiri dari organisme melekat permanen, mengait dan menghisap, permukaan tubuh yang lengket, badan yang *tream line*, badan pipih, *Rheotaxis positif*, *Thigmotaxis positif*.

Ekosistem yang diamati pada acara ini yaitu ekosistem sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sesuai dengan perkataan Sembiring (2014) bahwa sungai adalah saluran di permukaan bumi terbentuk secara alamiah yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah tinggi ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara di danau atau di laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik sungai antara lain adalah debit air sungai, kemiringan sungai, dan iklim sekitar. Seperti yang dikatakan Putra (2014), setiap sungai memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya topografi, iklim, maupun segala gejala alam dalam proses pembentukannya. Mengutip dari Dwiyanto (2016), sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di bumi. Putra (2014) menambahkan bahwa sungai yang menjadi salah satu sumber air, tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkannya dari bagian hulu ke bagian hilir.

Sungai termasuk dalam ekosistem air tawar karena mengandung air dengan kadar garam rendah. Menurut Irwan (2003) menyebutkan bahwa ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya mineral dengan pH yang relative rendah. Kondisi iklim atau cuaca pada ekosistem sungai sangat mempengaruhi kehidupan dan perkembangbiakan hewan semua penghuni yang ada didalam dan permukaan air. Kondisi suhu yang juga berubah ubah mampu mempengaruhi mata rantai kehidupan didalam dan permukaan air sungai. Sejalan seperti perkataan Rangkuti (2017) bahwa ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang mempunyai variasi suhu yang tidak mencolok. Ekosistem air tawar juga mencirikan penetrasi cahaya kurang dan dipengaruhi oleh iklim serta cuaca. Nybakken (1992) menambahkan bahwa adanya perubahan salinitas pada ekosistem air tawar dapat mengakibatkan organisme-organisme laut tidak dapat hidup.

Ekosistem air tawar merupakan salah satu jenis dari ekosistem perairan. Sesuai dengan pendapat Rafi'i dan Maulana (2018) yang mendefinisikan ekosistem air tawar sebagai salah satu jenis ekosistem perairan yang ukurannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Ekosistem air tawar memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekosistem air laut. Maknun (2017) menyebutkan bahwa ekosistem air tawar memiliki beberapa karakteristik khusus. Karakteristik dari ekosistem air tawar adalah memiliki tingkat salinitas yang sangat rendah, memiliki variasi suhu yang sangat rendah, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, jenis tumbuhan terbanyak adalah ganggang dan tumbuhan berbiji, dan hampir keseluruhan filum hewan terdapat di air tawar. Selain beberapa karakteristik tersebut, ekosistem air tawar juga mendapatkan penetrasi cahaya matahari yang kurang. Apalagi jika terjadi eutrofikasi pada ekosistem air tawar tersebut.

Sungai merupakan salah satu contoh dari ekosistem air tawar. Mengutip dari Djumanto dkk. (2013) dan Rafi'i dkk. (2018), sungai merupakan suatu ekosistem lotik perairan yang memiliki peran secara ekologis, biologis, maupun ekonomis. Sungai memegang peran penting dalam berlangsungnya siklus hidrologi dan berperan sebagai daerah penangkap air untuk daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Rosmawati (2011) menambahkan bahwa terdapat beberapa karakteristik lain dari ekosistem air tawar, terutama ekosistem sungai. Beberapa karakteristiknya adalah sungai yang belum tercemar memiliki kondisi air yang dingin dan jernih, mengandung sedikit sedimen dan makanan, serta memiliki aliran air yang konstan. Sungai berbeda dengan danau meskipun keduanya termasuk pada jenis ekosistem perairan air tawar. Karakteristik-karakteristik tersebut sangat sesuai dengan karakteristik ekosistem Sungai Deua di Australia yang digunakan sebagai objek pengamatan. Ekosistem Sungai Deua memiliki ciri-ciri air yang sedikit berarus, banyak dihuni oleh organisme produsen dari ganggang atau algae, paku air, hingga tumbuhan berbiji berupa *Hydrilla* sp. Pada hampir keseluruhan sungai, termasuk Sungai Deua hampir tidak dihuni oleh plankton. Maknun (2017) menjelaskan bahwa air sungai yang berarus deras tidak mendukung keberadaan plankton untuk berdiam diri dan berhabitat di sana karena akan terbawa oleh arus sungai. Oleh karena itu, produsen pada sungai digantikan oleh organisme algae, ganggang, ataupun paku air. Selain itu, Sungai Deua juga memiliki

karakteristik berupa sungainya yang jernih. Hal tersebut menandakan bahwa Sungai Deua masih dapat dikatakan sebagai sungai yang belum tercemar yang sesuai dengan pendapat Rosmawati (2011).

Terdapat beberapa perbedaan antara sungai dan danau. Maknun (2017) memaparkan beberapa perbedaan antara sungai dan danau, di antaranya adalah sungai memiliki arus, sedangkan danau tidak; kadar oksigen pada sungai lebih tinggi daripada di danau. Hal tersebut disebabkan karena sungai merupakan perairan yang berarus atau mengalir, sedangkan danau adalah perairan yang tidak mengalir atau menggenang. Salah satu karakteristik khusus sungai disebabkan karena terjadinya perbedaan jenis komponen pada ekosistem sungai. Komponen suatu ekosistem, termasuk ekosistem Sungai Deua secara umum tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Mengutip dari Sodikin (2016), komponen biotik merupakan suatu lingkungan biologis yang meliputi seluruh organisme hidup dan berpengaruh kepada kehidupan populasi, individu, spesies, ataupun ekosistem itu sendiri. Sementara itu, komponen abiotik merupakan suatu komponen yang berupa medium sebagai tempat berlangsungnya kehidupan atau sebagai lingkungan tempat hidup. Rosmawati (2011) menyebutkan bahwa komponen biotik dari suatu ekosistem dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan produsen dan golongan konsumen. Golongan produsen merupakan golongan yang bersifat autotrof dan mampu melakukan fotosintesis. Golongan konsumen merupakan golongan organisme yang bersifat heterotrof dan tidak mampu melakukan fotosintesis.

Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dilaksanakan dengan objek Sungai Deau, didapatkan fakta bahwa pada Sungai Deau hidup beberapa komponen biotik, baik dari golongan produsen maupun golongan konsumen. Komponen biotik dari golongan produsen pada Sungai Deau berupa lumut, paku air, algae, dan *Hydrilla* sp. Sesuai dengan pendapat Rosmawati (2011), keempat organisme ini merupakan organisme autotrof dan dapat melakukan proses fotosintesis. Pada hampir keseluruhan sungai, termasuk Sungai Deua hampir tidak dihuni oleh plankton. Maknun (2017) menjelaskan bahwa air sungai yang berarus deras tidak mendukung keberadaan plankton untuk berdiam diri dan berhabitat di sana karena akan terbawa oleh arus sungai. Sementara itu, komponen biotik dari golongan organisme heterotrof pada Sungai Deau berupa ikan kecil, berudu, udang kecil, siput air, dan ikan berukuran sedang. Sesuai dengan pendapat Rosmawati (2011),

semua organisme tersebut merupakan organisme heterotrof dan tidak memiliki klorofil oleh karena itu organisme ini tidak dapat melakukan fotosintesis dan memperoleh energi dari proses aliran energi. Sesuai dengan pendapat Maknun (2017) yang menjelaskan bahwa organisme heterotrof yang hidup di sungai biasanya bertubuh tipis dorsoventral dan dapat melekat pada bebatuan. Pada Sungai Deau didapat sebuah siput air yang menjadi salah satu komponen biotik.

Selain terdapat komponen biotik, pada ekosistem Sungai Deau juga terdapat komponen abiotik. Rosmawati (2011) menyebutkan bahwa komponen abiotik dapat berupa zat-zat organik, senyawa organik, dan faktor-faktor fisik lingkungan perairan. Berdasarkan data hasil pengamatan dengan objek Sungai Deau, diperoleh beberapa komponen abiotik. Air, pasir, tanah, kerikil, dan batu merupakan beberapa komponen abiotik berupa zat organik di Sungai Deau, Australia. Komponen abiotik berupa senyawa organik pada Sungai Deau adalah ranting pohon yang telah terpisah dari pohonnya. Ranting pohon dimasukkan ke dalam golongan senyawa organik karena menurut Gusmalawati dkk. (2014) ranting atau batang pohon tersusun atas senyawa-senyawa organik, berupa selulosa pada jaringan epidermisnya dan lain sebagainya. Sementara itu, cahaya matahari, suhu, kelembapan udara, dan ketinggian tempat termasuk pada golongan abiotik berupa faktor fisik lingkungan. Mengutip dari Mudatsir (2007), cahaya matahari berpengaruh pada keberlangsungan ekosistem di sungai karena proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Selain itu, suhu juga mempengaruhi berlangsungnya ekosistem karena suhu sangat berpengaruh pada proses kimia dan biologi di perairan. Apabila suhu air meningkat, maka daya kelarutan oksigen akan menurun. Sehingga, konsumsi oksigen akan lebih meningkat.

Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada organisme yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wardana (2016) yang menyatakan bahwa rantai makanan adalah perpindahan energi dari organisme pada suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan secara konseptual terstruktur dalam tingkatan tropik. Sebuah tingkatan tropik mencakup semua organisme atau spesies dengan posisi yang sama dalam rantai makanan. Rantai makanan yang terbentuk dari ekosistem air tawar adalah pertama, algae/lumut → ikan kecil

→ ikan sedang. Kedua, algae/lumut → udang kecil → ikan kecil → ikan sedang. Ketiga, algae/lumut → cebong → ikan sedang. Keempat, hydrilla → siput air → ikan sedang. Kelima, paku air → ikan kecil → ikan sedang. Keenam, paku air → udang kecil → ikan sedang. Ketujuh, algae/lumut → cebong → udang kecil → ikan kecil → ikan sedang. Organisme yang menduduki produsen adalah algae, lumut, hydrilla, dan paku air. Organisme yang menduduki konsumen tingkat satu adalah ikan kecil, udang kecil, cebong, dan siput air. Organisme yang menduduki tingkat dua adalah ikan sedang, ikan kecil, dan udang kecil. Organisme yang menduduki tingkat tiga adalah ikan kecil dan ikan sedang. Organisme yang menduduki konsumen empat atau konsumen puncak adalah ikan sedang.

Menurut Tya (2021) produsen, yang berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri (autotrof) melalui fotosintesis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tumbuhan hijau atau tumbuhan yang mempunyai klorofil. Produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme – organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan (heterotrof) yang berperan sebagai konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organism lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tya (2021) yang menyatakan bahwa konsumen, yang berarti pemakai, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri tetapi menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Organisme yang secara langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau adalah herbivora. Oleh karena itu, herbivora sering disebut konsumen tingkat pertama. Karnivora yang mendapatkann makanan dengan memangsa herbivora disebut konsumen tingkat kedua. Karnivora yang memangsa konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat ketiga dan seterusnya. Proses makan dan dimakan di dalam ekosistem akan membentuk rantai makanan. Kumpulan dari rantai makanan akan membentuk suatu jaring – jaring makanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Karitas (2017), bahwa kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring – jaring makanan. Pada jaring – jaring makanan setiap tingkatan tropik tidak hanya terdiri atas satu organisme, namun terdapat beberapa organisme. Jaring – jaring makanan ini adalah suatu sistem kompleks sehingga dapat menyebabkan pada satu organisme dapat memakan beberapa

jenis organisme lain dan memiliki beberapa predator yang dapat memakannya. Maka dari itu di dalam jaring – jaring makanan terjadi persaingan ketat antar organisme dan setiap komponen di dalamnya saling mempengaruhi satu sama lain.

5.2.2 Ekosistem Perairan Laut

1. Definisi dan contoh

Ekosistem laut merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam. Sesuai dengan pernyataan Rosmawati (2011) bahwa habitat laut (oseanik) ditandai oleh salinitas (kadar garam) yang tinggi dengan ion mencapai 55% terutama di daerah laut tropik. Menurut Lestari (2018) ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik sebagai berikut memiliki kadar garam (salinitas) yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut, terdapat arus laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas (massa jenis) air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Kemudian macam-macam ekosistem air laut adalah sebagai berikut, ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam, tidak ditemukan produsen. Organisme yang dominan, yaitu predator dan ikan yang pada penutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini, antara lain hewan terumbu karang (coelenterata), hewan spons (Porifera), Mollusca (kerang, siput), bintang laut, ikan, dan ganggang. Ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Salinitas air di estuari lebih rendah daripada air laut, tetapi lebih tinggi dari pada air tawar.

Adapun faktor produksi pada ekosistem perairan menurut Campbell (2020) yaitu yang pertama batasan cahaya karena radiasi matahari mendorong fotosintesis. Kedalaman penembusan cahaya mempengaruhi produksi primer di seluruh zona fotik laut atau danau. Cahaya adalah variabel utama yang membatasi produksi primer di lautan, produksi akan meningkat. Fotosintesis akan dilakukan oleh fitoplankton dan alga multiselular yang menyediakan energi bagi beraneka komunitas hewan, seperti spons, cacing peliang, kima, anemon laut, kepiting, dan ekinodermata menghuni ranah benthik. Fitoplankton

adalah alga fotosintetik dan bakteri. Organisme-organisme ini adalah makanan bagi hewan-hewan di zona fotik. Zooplankton (hewan yang mengambang bebas, termasuk banyak hewan mikroskopik), ikan, mamalia laut, dan banyak jenis hewan lain melimpah di zona fotik pelagik. Dan faktor yang selanjutnya adalah batasan nutrisi, nutrisi membatasi produksi primer di sebagian besar lautan dan danau. Unsur hara pembatas adalah unsur yang harus ditambahkan agar produksi meningkat. Nutrisi yang paling sering membatasi produksi laut adalah nitrogen dan fosfor. Konsentrasi nutrisi ini biasanya rendah di zona fotik karena mereka dengan cepat diambil oleh fitoplankton dan karena detritus cenderung tenggelam.

2. Karakteristik dan komponen

Ekosistem perairan laut adalah suatu ekosistem yang terdapat di suatu perairan luas yang merupakan hampir 70% bagian dari bumi ini yang mengandung kadar garam tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utomo (2017) yang menyatakan bahwa ekosistem perairan laut adalah lingkungan perairan yang memisahkan daratan. Hampir 70% dari permukaan bumi ini terdiri dari perairan laut sehingga ciri utama dari perairan laut ini adalah habitatnya yang tidak terisolasi dan berhubungan satu sama lain. Dengan keadaan ini penyebaran organisme yang ada di dalamnya menjadi tidak terbatas. Walaupun demikian, pada wilayah-wilayah tertentu mempunyai karakteristik tersendiri sebagai faktor pembatas organisme yang ada. Didukung oleh pernyataan Amin (2015) yang menyatakan bahwa ekosistem di perairan laut juga sangat mendukung kegiatan budidaya dimana ekosistem yang baik akan memberikan kesempatan hidup yang baik bagi biota budidaya seperti ekosistem hutan bakau.

Contoh Ekosistem yang diamati adalah ekosistem yang berada di laut. Termasuk ekosistem perairan laut karena memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Karakteristik dari ekosistem ini yaitu memiliki salinitas yang tinggi, kadar NaCl atau garam tinggi, tidak begitu dipengaruhi oleh iklim, dan terdapat perbedaan suhu di setiap kedalamannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anshori (2009) yang menyatakan bahwa ekosistem lautan merupakan sistem akuatik yang tersebar di bumi. Ukuran dan kerumitannya menyulitkan kita untuk dapat membicarakan secara utuh sebagai suatu kesatuan. Ciri-ciri umum ekosistem air laut, yaitu memiliki salinitas tinggi, semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi, senyawa NaCl mendominasi mineral hingga mencapai 75%, tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman.

Ekosistem laut terdiri dari dua komponen yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang termasuk dalam komponen biotik yaitu fitoplankton, zooplankton, ubur-ubur, ikan, penyu hijau, lumba-lumba, burung camar, dan bakteri pengurai, krill, dan terumbu karang. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik yaitu air, udara, cahaya matahari, suhu, pasir, dan garam. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi (2010) yang menyatakan bahwa komponen biotik meliputi semua faktor hidup yang berada di dalam suatu ekosistem yang secara garis besarnya terbagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik meliputi faktor-faktor yang tidak hidup. Umumnya merupakan faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan masih banyak lagi.

3. Rantai makanan

Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nasution (2018), bahwa rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi dalam suatu ekosistem dalam suatu garis lurus. Dalam pengamatan ekosistem laut, terdapat beberapa rantai makanan yang didapat, yaitu:

- fitoplankton → zooplankton → krill → ikan kecil → penyu → decomposer.
- fitoplankton → zooplankton → ikan kecil → ikan besar → lumba-lumba → decomposer.
- fitoplankton → zooplankton → ikan kecil → lumba-lumba → decomposer.
- fitoplankton → zooplankton → ikan kecil → ubur-ubur → penyu → decomposer.
- fitoplankton → zooplankton → ubur-ubur → lumba-lumba → decomposer.
- fitoplankton → zooplankton → ikan kecil → camar → decomposer.

Fitoplankton dalam ekosistem perairan laut memiliki peran sebagai produsen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suropto (2013), yang menyatakan bahwa produsen sebagai komponen dasar dalam jaring makanan ekosistem perairan dan juga merupakan sumber makanan utama organisme perairan terutama zooplankton yang

kemudian dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian, zooplankton merupakan konsumen primer dalam suatu rantai makanan perairan laut. Ini sesuai dengan referensi dari Andersen (2006), bahwa konsumen primer memanfaatkan sumber energi yang dihasilkan oleh produsen. Krill dalam ekosistem laut ini, memiliki peran sebagai konsumen sekunder tingkat I. Hal ini sesuai dengan pernyataan Semangun (2013), yang menyatakan bahwa konsumen sekunder tingkat I merupakan hewan kecil yang memiliki peran untuk memakan organisme zooplankton. Ikan kecil berperan sebagai konsumen sekunder tingkat I, namun ada juga yang menjadi konsumen II berdasarkan rantai perairan laut yang ada. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Raza'I (2017), bahwa konsumen sekunder tingkat I merupakan predator bagi zooplankton, sedangkan sekunder tingkat II merupakan predator dari organisme yang lebih kecil seperti misalnya krill. Ubur-ubur dalam ekosistem laut berperan sebagai konsumen sekunder tingkat I, namun berdasarkan komponen dalam ekosistem laut yang ada, ubur-ubur juga berperan sebagai konsumen sekunder tingkat II. Ini diperkuat dengan pernyataan Mulyadi (1985), bahwa konsumen sekunder tingkat I mengambil makanan dari organisme zooplankton, tetapi ada ubur-ubur berukuran besar berperan sebagai consumer sekunder tingkat II yang biasanya memakan ikan kecil. Ikan besar dalam ekosistem perairan laut berperan sebagai konsumen sekunder tingkat II. Pernyataan berikut sesuai dengan yang dinyatakan Souisa (2017), bahwa konsumen sekunder tingkat II merupakan ikan karnivora yang merupakan predator dari ikan kecil. Lumba-lumba dan penyu dalam ekosistem perairan laut merupakan konsumen puncak. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Laily (2021), yang menyatakan bahwa konsumen puncak merupakan ikan karnivora dan biasanya mengonsumsi konsumen sekunder tingkat II atau III tergantung pada komponen ekosistem yang ada. Decomposer merupakan pengurai jasad makhluk hidup yang sudah mati. Menurut Sumarni (2011), decomposer akan mengurai bangkai atau sisa

makhluk hidup menjadi komponen yang lebih kecil agar bisa digunakan kembali oleh fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan.

4. Jaring makanan

Jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung pada ekosistem tertentu. Pada ekosistem laut terdapat rantai makanan sebagai berikut : Rantai makanan yang dapat dibentuk adalah Fito → zoo → krill → ikan kecil → penyu, Fito → zoo → ikan kecil → ikan besar → lumba lumba, Fito → zoo → ikan kecil → lumba lumba, Fito → zoo → ikan kecil → ubur ubur → penyu, Fito → zoo → ubur ubur → lumba lumba, Fito → zoo → ikan kecil → camar. Jaring makanan tersebut memiliki tingkatannya masing-masing, seperti produsen, konsumen tingkat I, konsumen tingkat II, konsumen tingkat III dst. Dalam ekosistem laut ini yang bertindak sebagai produsen adalah fitoplankton, kemudian yang bertindak sebagai konsumen tingkat I. Lalu ada ikan kecil, krill, dan ubur-ubur yang bertindak sebagai konsumen tingkat II. Kemudian untuk konsumen tingkat III ada ikan besar, ikan kecil, ubur-ubur, lumba-lumba, camar. Dan untuk konsumen tingkat IV hanya ada penyu dan lumba-lumba.

Menurut Mukaromah (2021) Produsen, yaitu organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Contohnya adalah tanaman berklorofil, dan alga. Konsumen, yaitu semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Berdasarkan tingkatannya dalam rantai makanan, konsumen dibagi menjadi tiga yaitu Konsumen tingkat I (primer), merupakan organisme yang memperoleh energi langsung dari produsen memakan produsen, contohnya belalang, ulat, dan fitoplankton. Kemudian Konsumen tingkat II (sekunder), yaitu organisme yang memangsa konsumen primer, contohnya zooplankton, katak, burung pemakan ulat.

Konsumen tingkat III (tersier), yaitu organisme yang memangsa konsumen sekunder, contohnya ikan besar, elang, harimau, singa. Pengurai, yaitu mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali, contohnya bakteri dan jamur. Detritivora, yaitu organisme yang memakan bahan organik, kemudian diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi, contohnya cacing tanah dan kumbang kotoran. Sedangkan menurut pendapat Djohar Maknun (2017) Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan (karbohidrat) melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Semua konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya sehingga disebut heterotrof. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen, atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi Pemakan tumbuhan (herbivora), misalnya kambing, kerbau, kelinci dan sapi. Pemakan daging (karnivora), misalnya harimau, burung elang, dan serigala. Pemakan tumbuhan dan daging (omnivore), misalnya ayam, itik, dan orang hutan. Pengurai berperan penting dalam ekosistem. Jika kelompok ini tidak ada, kita akan melihat sampah yang menggunung dan makhluk hidup yang mati tetap utuh selamanya. Dekomposer berperan sebagai pengurai, yang menguraikan zat-zat organik (dari bangkai) menjadi zat-zat organik penyusunnya.

Pendapat Novel (2012) mengatakan Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Makhluk hidup yang tergolong produsen, meliputi makhluk hidup yang melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, bakteri, ganggang hijau, dan ganggang hijau biru. Konsumen adalah makhluk

hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya, makhluk hidup ini bergantung pada makhluk hidup yang lain. Misalnya hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*), pemakan hewan lain (*karnivora*), pemakan hewan dan tumbuhan (*omnivora*). Pengurai atau dekomposer (*detritivora*) adalah pemakan bahan organik dari makhluk hidup yang telah mati. Makhluk hidup yang termasuk dekomposer adalah bakteri, jamur, cacing, dan beberapa jenis serangga tanah.

VI. KESIMPULAN

Ekosistem terdiri atas ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti ketinggian tempat, suhu, dan kelembapan udara yang menyebabkan adanya perbedaan jenis organisme. Organisme – organisme di dalam ekosistem saling berinteraksi dengan cara makan dan dimakan sehingga membentuk suatu rantai makanan dan jaring – jaring makanan. Setiap komponen pada ekosistem memiliki peran yang berbeda, terdapat produsen, konsumen ,dan dekomposer. Produsen terdiri atas komponen organisme yang dapat menghasilkan makanan. Konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen primer yang terdiri atas organisme pemakan produsen biasanya adalah hewan herbivora, konsumen sekunder yang terdiri atas organisme pemakan konsumen primer, dan konsumen tersier atau konsumen puncak yang memakan dapat organisme primer dan sekunder. Dekomposer terdiri atas organisme pengurai yang dapat menguraikan setiap organisme yang telah mati.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Almohdar, E. Dan Souisa, F. N. J. 2017. Komposisi Jenis Dan Tingkat Trofik (Trophic Level) Hasil Tangkapan Bagan Di Perairan Desa Ohoililir, Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*. 1(2): 165-174.
- Amin, Dwi Nur, Henky Irawan, and Andi Zulfikar. 2015. *Hubungan Jenis Substrat Dengan Kerapatan Vegetasi Rhizophora Sp. Di Hutan Mangrove Sungai Nyirih Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang*. Tanjung Pinang: UMRAH.
- Aminatun, T. D., dan Widyastuti, S. H. (2014) Pola Kearifan Masyarakat Lokal dalam Sistem Sawah Surjan untuk Konservasi Ekosistem Pertanian. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 19(1):65-76.

- Andersen, JH., Schluter L, dkk. (2006) Coastal Eutrophication: Recent Development in Definitions and Implication for Monitoring Strategis. *Journal of Plankton Research*, 28 (7): 621-628.
- Angelini, R. dan Agostinho, A. (2004) Food Web Model of the Upper Parana River Floodplain: Description and Aggregation Effects. *Ecological Modelling*. 181 (2005) : 109-121.
- Anshori, D. M. 2009. *Biologi 1: Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)-Madrasah Aliyah (MA) Kelas X*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Aryulina D, et al. (2004). *Biologi SMA kepada kelas X*. Jakarta: Esis.Hlm. 211-215.
- Badriah, L., Ramdani, D., & Suharsono, S. (2017). Perbedaan Berpikir Kritis Mahasiswa Pendidikan Biologi yang Proses Pembelajarannya Menggunakan E-learning dan Konvensional. *Bioedusiana: Jurnal Pendidikan Biologi*, 2(1).
- Bessy, Emmi. (2016). Penerapan Metoda Pembelajaran Diskusi dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Biologi dengan Materi Pokok Ekosistem dan Komponen Pendukungnya bagi Siswa Kelas X Semester II Sma Negeri 5 Kota Ternate Tahun Pelajaran 2013/2014. *Edukasi - Jurnal Pendidikan*. 14(1): 375-382.
- Campbell, N. A. et al. (2019). *Essential Biology*. New York. Pearson.
- Campbell, N. A. et al. (2020). *Biology Campbell ed 12*. New York. Pearson.
- Campbell, Neil A. (2002). *Biologi Jilid III*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Campbell, Neil A. (2008). *Biologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cholvistaria, Mia., Hening Widowati. (2020). Analisis Perkebunan Organik sebagai Sumber Belajar Ekosistem. *Bioloa*. 1(2): 118-129.
- Darajah, Y. (2005). Keanekaragaman Jenis Makrozoobentos di Ekosistem Perairan Rawapening Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Demak, Netty., Yulistiana. (2015). Peningkatan Hasil Belajar Ekosistem Melalui Penggunaan Laboratorium Alam. *Jurnal Formatif*. 5(2):156-167.
- Dewiyanti, G. D., Irawan, B., & Moehammadi, M. (2015). Kepadatan dan keanekaragaman plankton di perairan Mangetan Kanal Kabupaten Sidoarjo Provinsi

- Jawa Timur dari daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir Bulan Maret 2014. *J. Ilmiah Biologi*, 3(1), 37-46.
- Djohar Maknun, D. M. (2017). *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem, Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, Dan Ilmiah*. Nurjati Press: Cirebon.
- Djumanto, D., Probosunu, N., dan Ifriansyah, R. (2013). Indek Biotik Famili sebagai Indikator Kulaitas Air Sungai Gajahwong Yogyakarta. Yogyakarta. *Jurnal Perikanan*. 15(1): 26-34.
- Dunne, J. (2014) *Food Webs*. USA: Santa Fe Institute.
- Dwiyanto, V., Kusumastuti, D. I., & Tugiono, S. (2016). Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Studi Kasus: Sungai Air Anak (Hulu Sungai Way Besai). *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain*, 4(3), 407-422.
- Effendi, Rahayu, Salsabila, Hana, Malik, Abdul. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*. 18 (2): 75-82.
- Ewusie, J. Y. (1990). *Pengantar Ekologi Tropika*. Kanisus: Yogyakarta.
- Fachrul, M. F., Hendrawan, D., & Sitawati, A. (2007). Land Use and Water Quality Relationships in The Ciliwung River Basin Indonesia. *Journal International Congress River Basin Management*.
- Franklin, J. F., Maeda, T., Ohsumi, Y., Matsui, M., Yagi, H., & Hawk, G. M. (1979). Subalpine coniferous forests of central Honshu, Japan. *Ecological monographs*, 49(3), 311-334.
- Furqonita, D. (2006). *Seri IPA Biologi SMP Kelas VII*. Quadra: Salatiga.
- Ganesid, M. A. P., Burhanuddin, B., dan Manurung, T. F. (2019). Keanekaragaman Jenis Vegetasi di Cagar Alam Lho Fat Pun Pie Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang. Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*. 7(1): 86-96.
- Ghomiez, Z. M. 2005. *Studi Jaring-Jaring Makanan Ekosistem Sawah sebagai Sumber Belajar Biologi di Madrasah Aliyah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Gusmalawati, D., Mukarlina, M., Wahdina, W., dan Khotimah, S. (2014). Struktur Anatomi Batang Ulin Varietas Tando dan Tembaga di Kalimantan Barat. *Jember. Saintifika*. 16(2): 49-56.
- Hadi, M., dan Aminah, A. 2012. Keragaman Serangga dan Perannya di Ekosistem Sawah. *Jural Sains dan Matematika*. 20(3):54-57.

- Inke, Vidyastika. (2015). *Interaksi Makhluk Hidup “Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan”*. Jakarta : FMIPA Universitas Negeri Jakarta.
- Irianto, K. (2006). *Ilmu Lingkungan*. Denpasar: Universitas Mahadewa.
- Irwan, Z. D. (2003). *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Iskandar, Harris. (2017). *Harmoni Alam Semesta*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karitas, D. (2017). *Ekosistem*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karitas, Diana Puspa. (2013). *Ekosistem Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Koroy, K., Nurafni, N., Pina, F. (2019). *Analisis Ekosistem Pantai Sebagai Ekowisata Bahari di Pulau Kokoya Kabupaten Pulau Morotai*. FPIK, Universitas Pasifik Morotai.
- Lestari, N. (2018). *Perbedaan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 15 yang Menggunakan Modul dengan yang Menggunakan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa (lks) pada Materi Keanekaragaman Hayati*. Universitas Pasundan: Bandung.
- Maknun, D. (2017). *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Maknun, D., R.R. Haerin., k. Surtikanti, & A.Munandar. 2012. Praktikum Ekologi Berbasis Proyek: Media Pembekalan Keterampilan Esensial Laboratorium. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 13(1): 8-17. Lampung: Universitas Lampung.
- Marwoto, R. M., & Isnaningsih, N. R. (2014). Tinjauan Keanekaragaman Moluska Air Tawar di Beberapa Situ di DAS Ciliwung-Cisadane. *Berita Biologi*, 13(2), 181-189.
- Mudatsir, M. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kehidupan Mikroba dalam Air. Banda Aceh. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*. 7(1): 23-29.
- Mukharomah, E. (2021). *Konsep Dasar Ekologi Tumbuhan*. Bening Media Publishing.
- Mulyadi, A. (2010). *Pengetahuan Lingkungan Hidup*. Bandung: Prisma Press.
- Mulyadi. (1985). *Zooplankton di Beberapa Perairan Mangrove di Indonesia*. Lembaga Biologi Nasional, 10(2); 78-84.

- Ngatwanto, I. (2018). "Thr Freshwater World" Waduk Kedung Ombo Sebagai Pusat Wisata Edukasi Ekosistem Air Tawar Dengan Pendekatan Neo Vernacular Design. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nontji, Anugrah (2008). *Plankton Lautan*. Jakarta: LIPI Press.
- Novel, S. S. (2012). *Superlengkap Biologi SMP*. GagasMedia.
- Nurrahman, I. B. (2021). Implementasi Algoritma Fisher-Yates Dalam Game Pengenalan Bioma Berbasis Android. *Skripsi*. Stmik Akakom Yogyakarta.
- Nurwisma, N. (2017). Komposisi dan Struktur Komunitas Plankton di Danau Biru Kawasan Pasca Tambang Batu Bara Kota Sawahlunto Sumatera Barat. *Disertasi*. Universitas Andalas.
- Nybakken, J. W. (1992). Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis. Penerjemah: Eidman dkk. *Gramedia: Jakarta*.
- Odum, E.P. (1994).** Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Terjemahan T. Samingan. *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press*.
- Prabowo RE, Ardli ER, Sastranegara MH, Lestari W, Wijayanti G. (2010). *Biodiversitas dan bioteknologi sumberdaya akuatik*. Prosiding Seminar Nasional Biologi. Semarang.
- Pratikno, W. B., dan Sunarsih, S. (2010). Model Dinamis Rantai Makanan Tiga Spesies. *Jurnal Matematika Undip*. 13(3):151-158.
- Pratikno, W. B., & Sunarsih, S. (2010). Model Dinamis Rantai Makanan Tiga Spesies. *Jurnal Matematika Undip*, 13(3).
- Prawirohartono, S. (2004). *Sains Biologi 1A*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwasih., Sutanto, Agus. (2012). Analisis Kualitas Perairan Sungai Raman Desa Pujodadi Trimurjo sebagai Sumber Belajar Biologi SMA pada Materi Ekosistem. *Bioedukasi*. 3(2): 1-9.
- Puspitasari, E. 2017. Karakteristik Bahasa Jurnal. *Jurnal Ilmiah Diksatrasia*. 1(1):1-11.
- Putra, A. S. (2014). Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Sungai: Pulau Kemaro Sampai dengan Muara Sungai Komering). *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(3), 603-608.

- Rafi'i, M., dan Maulana, F. (2018). Jenis, Keanekaragaman dan Kelimpahan Mikrozoobentos di Sungai Wangi Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas. Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Hayati*. 4(2): 94-101.
- Rangkuti, A. M. (2017). *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Rangkuti, Ahmad Muhtadi. (2017). *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raza'I, T.S., (2017). *Identifikasi dan Kelimpahan Zooplankton Sebagai Sumber Pakan Alami Ikan Budidaya di Perairan Kampung Gisi Desa Tembiling Kabupaten Bintan*. Intek Akuakultur, 1(1): 27-36.
- Rosmawati, R. (2011). *Ekologi Perairan*. Bogor: Hiliana Press.
- Rosmawati, T. (2011). *Ekologi Perairan*. Jakarta. Hilliana Press.
- Sabrina, A. M. (2015). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(1), 119-130.
- Safrida, S. et al. (2019). Respon Beberapa Varietas Padi Lokal Terhadap Amelioran Abu Janjang Sawit pada Lahan Gambut. *Jurnal Agrotek Lestari*. 5(1):28-38.
- Sari. (2015). *Pengaruh Metode Simulasi melalui Media Gambar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Ekosistem Kelas VIII Semester II*. MTS Raudhatul Jannah Palangka Raya: Palangka Raya.
- Satino. (2011). *Materi Kuliah Limnologi*. Yogyakarta: FMIPA UNY
- Semangun, H. & James N., (2013). *Komponen Senyawa Aktif pada Udang Serta Aplikasinya Dalam Pangan*. *Jurnal Sains Medika*, 5(2): 128-145.
- Sembiring, A. E., Mananoma, T., Halim, F., & Wuisan, E. M. (2014). Analisis Sedimentasi di Muara Sungai Panasen. *Jurnal Sipil Statik*, 2(3).
- Setiasih, Windy, A., Dimara Kusuma Hakim. (2012). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Ekosistem Guna Peningkatan Prestasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Sumbang. *Juita*. 2(1): 9-20.
- Setiorini, J. I., Astiani, D., & Artuti, H. (2018). Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis dan Karakter Tempat Tumbuhnya Pada Hutan Rawa Gambut Sekunder Di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Lestari*, 6(1).

- Sodikin, S. (2016). Konsep Rezeki dalam Perspektif Sains. Pasuruan. *Jurnal Al-Makrifat*. 1(1): 141-154.
- Sukara, E. dan Tobing, I. S. L. (2008). Industri Berbasis Keanekaragaman Hayati Masa Depan Indonesia. Semarang. *Jurnal Vis Vitalis*. 1(2): 1-12.
- Sumarni. (2011). *Analisis Kestabilan Model Kompetisi Dua Fitoplankton dalam Suatu Rantai Makanan pada Ekosistem Laut*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Suripto & Lalu J, dkk. (2013). *Hubungan Kuantitatif Fitoplankton dan Zooplankton Perairan Suaka Perikanan Gili Rango Teluk Serewe Lombok Timur*. *Jurnal Biologi Tropis*, 13(1): 1411-9587.
- Suryanti, Rudiyaniti, Siti, dan Sumartini, Susi. (2013). Kualitas Perairan Sungai Seketak Semarang Berdasarkan Komposisi dan Kelimpahan Fitoplankton. *Journal of Management of Aquatic Resources*. 2 (2): 38 – 45.
- Susilawati, E. et al. (2016). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Ekologi SMA dengan Strategi Outdoor Learning. *Unnes Science Education Journal*. 5(1):1091-1097.
- Sutoyo, S. (2010). Keanekaragaman Hayati Indonesia Suatu Tinjauan: Masalah dan Pemecahannya. Lampung. *Buana Sains*. 10(2): 101-106.
- Tarigan, M. I. (2020). Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menjelaskan Materi Pembelajaran Rantai Makanan Pada Mata Pelajaran Ipa Kelas IV SD Negeri 104253 Negara Brigin Tahun Ajaran 2019/2020. *Skripsi*. Universitas Quality.
- Tsujimoto, Masaharu., Kajikawa, y., Tomita, J., Masumoto, Y. (2015). A review of the ecosystem concept—Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting & Social Change*. 136 (2018): 49–58
- Tya, A. S. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Disertai Media Edmodo Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Kelas X Di Sman 14 Bandar Lampung. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Umi, Christiana. (2018). *Arif Cerdas Untuk Sekolah Dasar Kelas 5*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Umi, Christiani. (2020). *Arif Cerdas untuk Sekolah Dasar Kelas 5*. Gramedia Widisarana Indonesia: Jakarta.

- Utomo, S. W., Syahrir A., Chalif. (2017). *Ekosistem Perairan*. Depok : Universitas Indonesia.
- Wahyu P.P., (2009). *Memahami Saling Ketergantungan Dalam Ekosistem*. Bandung, Puri Delco, Pustaka Insan Mandiri: Yogyakarta, hal.40-48.
- Wahyu, P. P. (2009), *Memahami Saling Ketergantungan Dalam Ekosistem*. Bandung: PT. Puri Delco.
- Wardana, D. W. (2016). Rekayasa Media Pembelajaran Rantai Makanan Pada Hewan Menggunakan Augmented Reality. *Skripsi*. Program Studi Informatika, Fakultas Komunikasi Dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wardana, D. W., & Hernawan Sulistyanto, S. T. (2017). *Rekayasa media pembelajaran rantai makanan pada hewan menggunakan augmented reality*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wardana, Dewangga Wisnu. (2016). *Rekayasa Media Pembelajaran Rantai Makanan Pada Hewan Menggunakan Augmented Reality*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Yulistiana, N. D. H. S. (2015). Peningkatan Hasil Belajar Ekosistem Melalui Penggunaan Laboratorium Alam. *Jurnal Formatif*. 5(2):156-167.